河南农业大学 2011-2012 学年第一学期

《工科大学数学 A》期末考试试卷（A）

题号	一	二	三	四	总分
分数					

得分	评卷人

一、判断题（每小题 2 分，共计 20 分．请在正确命题前打“ √ ”，错误命题前打“ × ”）

（　　）1、有界数列必收敛．

（　　）2、若 $f(x)$ 在点 x_0 连续，则 $f(x)$ 在该点必有极限．

（　　）3、闭区间上无最小值的函数在该闭区间上必不连续．

（　　）4、函数 $f(x)=|x|$ 在点 $x=0$ 处不可微．

（　　）5、$\int_{-1}^{1}\frac{xe^{x^2}}{1+x^2}dx=0$.

（　　）6、若曲线 $y=f(x)$ 上每一点都有切线，则 $y=f(x)$ 必处处可导．

（　　）7、极值点为单调性的分界点, 拐点为凸凹性的分界点．

（　　）8、若 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的原函数，则 $\int f'(x)dx=g(x)+C$.

（　　）9、$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续是 $\int_a^b f(x)dx$ 存在的充分条件．

（　　）10、空间中两个向量垂直的充要条件为这两个向量内积为零．

得分	评卷人

二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）

1、$\lim\limits_{x\to 0}(1+3x)^{\frac{2}{x}}=$ _____.

2、设 $y=f(x)$ 在 x_0 处可导，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\left(\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}\right)=$ _____.

3、曲线 $\sin(xy)+\ln(y-x)=x$ 在点 $(0,1)$ 的切线方程为_____ .

4、设 $f(x)=x(x+1)(x+2)\cdots(x+2011)$，则 $f'(0)=$_____.

5、$f(x)$ 是 $\cos x$ 的一个原函数，则 $\int xf'(x)dx=$ _____.

学号 姓名 班级 院、系　线 封 密

6、 $y=2x+\frac{8}{x}(x>0)$ 的单增区间是_____.

7、$\int_1^2 \frac{1}{x^3}e^{\frac{1}{x}}dx=$_____.

8、曲线 $\rho=2a\cos\theta\ (-\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2})$ 的全长为_____.

9、$\int_0^{+\infty} xe^{-2x}dx=$_____.

10、过三个点(1,0,0)、(0,2,0)、(0，0，3)的平面方程为_____.

得分	评卷人

三、计算题（每题 7 分，共计 49 分）

1、求 $\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{e^x-1}\right)$.

2、设 $y=\sqrt{1+x^2}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$,求其导数.

3、设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\ln\sqrt{1+t^2}\\ y=\arctan t\end{cases}$ 确定，求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

院、系 班级 姓名 学号

密 封 线

4、求 $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+1}}(x>0)$.

5、求积分 $\int_0^1 \frac{x^2 \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx$.

6、求过点 $(1,0,-1)$ 且平行于向量 $\vec{a}=(2,1,1)$ 和 $\vec{b}=(1,-1,0)$ 的平面方程.

7、求由曲线 $y=x^2$，直线 $x=1$，$x=2$ 与 x 轴所围成平面图形的面积及其绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

得分	评卷人

四、应用题（本题 11 分）

一艘轮船在航行中的燃料费和它的速度的立方成正比. 已知当速度为 $10(km/h)$ 时，燃料费为每小时 6 元，而其它与速度无关的费用为每小时 96 元. 问轮船的速度为多少时，每航行 $1\ km$ 所消耗的费用最小？

院、系 班级 姓名 学号 课头号

密 封 线

河南农业大学 2011-2012 学年第一学期

《工科大学数学 A》期末考试试卷（B）

题号	一	二	三	四	总分
分数					

得分	评卷人

一、判断题（每小题 2 分，共计 20 分）

1、若数列$\{x_n\}$有界，则它一定是收敛的. （ ）

2、函数$f(x)$在x_0点无定义，则该函数当$x \to x_0$时的极限不存在. （ ）

3、恒不为零的无穷小的倒数为无穷大. （ ）

4、函数$f(x)=\begin{cases} x, & x\text{是有理数} \\ -x, & x\text{是无理数} \end{cases}$在$x=0$处连续，其余各点处处间断. （ ）

5、罗尔定理中ξ可以是不唯一的. （ ）

6、$f(x)$在$x=a$点不可导，则$f(x)$在$x=a$点不连续. （ ）

7、极值点一定是函数的驻点，驻点也一定是极值点. （ ）

8、连续函数一定有原函数. （ ）

9、如果$f(0)=f'(0)=0$，则$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$. （ ）

10、在空间中,方程$x^2+y^2=1$为单位圆. （ ）

得分	评卷人

二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）

1、若$f(x)$在$x=x_0$处导数为A，则$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0-\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$=_____.

2、曲线$y=\ln x$上与直线$x+y=1$垂直的切线方程为 _____ .

3、$f(x)=e^x$的带有 Lagrange 型余项的n阶麦考林展开式是_____.

4、设 $f(x)=x(x-1)(x-2)\cdots(x-99)$，则 $f'(0)$=_____.

5、$f(x)$ 是 $\cos x$ 的一个原函数，则 $\int xf'(x)dx=$_____.

6、$\dfrac{d}{dx}\int_a^b x^2e^x dx=$_____，其中 a,b 为常数.

7、$f(x)=x+2\sqrt{x}$ 在[0,4]上的最大值为_____.

8、心形线 $\rho=a(1+\cos\theta)$ 的全长为_____.

9、$\int_0^{+\infty} xe^{-2x}dx=$_____.

10、过三个点(1,0,0)、(0,2,0)、(0，0，3)的平面方程为_____.

得分	评卷人

三、计算题（每题 7 分，共计 49 分）

1、求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{x\tan x}\right)$.

2、设函数 $f(x)=\begin{cases}x^k\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$， 问 k 满足什么条件函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

3、设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=e^t \sin t \\ y=e^t \cos t \end{cases}$ 所确定，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

4、求 $\int \dfrac{\ln \tan x}{\cos x \sin x}dx$.

5、计算 $\int_0^{+\infty} te^{-pt}dt$，其中 p 是常数且 $p>0$.

6、求积分 $\int_0^1 \dfrac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx$.

院、系 班级 姓名 学号 课头号
密 封 线

7、求由曲线 $y=x^2$，直线 $x=1$，$x=2$ 与 x 轴所围成平面图形的面积及其分别绕 x、y 轴旋转一周所得旋转体的体积.

得分	评卷人

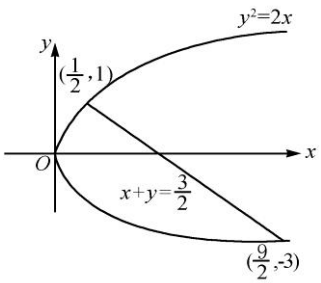
四、证明题（11 分）

设 $f(x)$ 是连续函数，（1）利用定义证明函数 $F(x)=\int_0^x f(t)dt$ 可导，且 $F'(x)=f(x)$；（2）当 $x\geq 0$ 时，若 $f(x)$ 单减，则 $\Phi(x)=\int_0^x (2t-x)f(t)dt$ 单减.

备选题

线 $y^2=2x$ 在点 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 处法线与曲线所围成图形的面积

解： 先找出法线方程



$2yy'=2,\ y'\Big|_{\left(\frac{1}{2},1\right)}=\frac{1}{y}\Big|_{y=1}=1$

法线方程 y－1＝（－1）（x－$\frac{1}{2}$）

x＋y＝$\frac{3}{2}$

曲线 $y^2=2x$ 和法线 x＋y＝$\frac{3}{2}$ 的另一交点为 $\left(\frac{9}{2},-3\right)$

所求面积 S＝$\int_{-3}^{1}\left[\left(\frac{3}{2}-y\right)-\frac{y^2}{2}\right]dy=\frac{16}{3}$

设抛物线 $y=3ax^2+2bx+c$ 通过点 $(0,0)$，且当 $x\in[0,1]$ 时，$y\geq 0$．试确定 a, b, c 的值，使得抛物线 $y=3ax^2+2bx+c$ 与直线 $x=1, y=0$ 所围成图形的面积为 $\frac{1}{3}$，且使该图形绕 x 轴旋转而成的旋转体的体积最小.

解：抛物线通过原点 $(0,0)\Rightarrow c=0,\quad \therefore y=3ax^2+2bx$ 2 分

该抛物线与直线 $x=1, y=0$ 所围成图形的面积 $A=\int_0^1(3ax^2+2bx)dx$ 4 分

$=\left[ax^3+bx^2\right]_0^1$

$=a+b=\frac{1}{3}$，即 $b=\frac{1}{3}-a$ 6 分

该图形绕 x 轴旋转而成的旋转体的体积 $V=\pi\int_0^1(3ax^2+2bx)^2dx$ 8

分

$$= \pi(\frac{9a^2}{5} + 3ab + \frac{4b^2}{3})$$

$$= \pi\left[\frac{9a^2}{5} + 3a(\frac{1}{3} - a) + \frac{4}{3}(\frac{1}{3} - a)^2\right]$$

10 分

$$\frac{dV}{da} = \pi\left[\frac{18}{5}a + 3(\frac{1}{3} - 2a) - \frac{8}{3}(\frac{1}{3} - a)\right], \qquad 12$$

分

$$令\frac{dV}{da} = 0 \Rightarrow a = -\frac{5}{12}, b = \frac{3}{4}，故\ y = -\frac{5}{4}x^2 + \frac{3}{2}x \qquad 14$$

分